

數2-4 三角比

從相似三角形與坐標定義建立三角測量、面積與解三角形的方法

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：114 學年度數學第二冊第 4 章；直角三角形邊角關係、廣義角與極坐標、面積公式、正弦定理與餘弦定理

內容校訂：2026-08-29

本章問題與能力

1. 為何固定銳角後，直角三角形的三個邊長比不隨大小改變？
2. 如何把正弦、餘弦、正切推廣到鈍角、負角與超過一圈的角？
3. 直線斜角與極坐標如何用角度描述方向？
4. 正射影與正弦如何把兩邊夾角轉成面積？
5. 正弦定理、餘弦定理各適合哪些已知條件，SSA 為何可能有兩個三角形？

本章路徑：相似邊比 → 廣義角坐標 → 方向表示 → 正射影與面積 → 解任意三角形。

0. 本章實際用途：用角度取得難以直接量到的長度

三角比把方向與長度比例連在一起。知道水平距離與仰角，就能求建築高度；知道一段可測基線與兩端觀測角，就能定位河對岸、山頂或船隻。測量、導航、測繪、攝影定位及工程放樣都使用相同幾何機制。

坐標定義把三角比從直角三角形推廣到任意方向。單位圓上的點以 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 表示方向，斜率是 $\tan\theta$ ，極坐標則用距離 r 與方向角 θ 表示位置。這些表示法也會在向量、週期現象與物理分量中再次出現。

任意三角形的資料常只有三邊、兩邊夾角或一組對邊一對角。正弦定理與餘弦定理提供從已知資料還原其餘邊角的系統方法；選擇定理前先辨認已知資料的配對關係，可直接降低列式錯誤。

1. 直角三角形的邊角關係

1.1 三角比由相似三角形定義

固定銳角 θ ，任取兩個含 θ 的直角三角形。兩者都有直角與角 θ ，由 AA 判定互相相似，所以對應邊成比例。三角形整體放大 k 倍時，任兩邊的比值中 k 會約去，因此比值只由 θ 決定。

同一銳角形成的直角三角形互相相似

兩個三角形的對邊／斜邊都等於 $\sin 35^\circ$

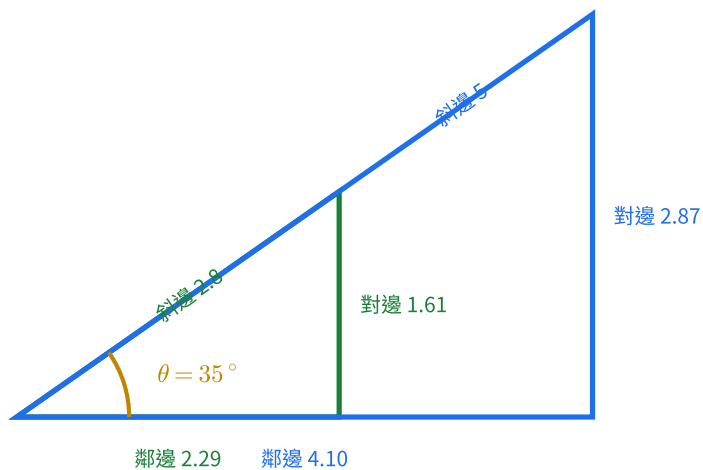


圖 1 | 同一個銳角形成相似直角三角形，對應邊比不隨大小改變。

相對於銳角 θ ，直角對面的邊稱為斜邊，正對 θ 的股稱為對邊，另一股稱為鄰邊。定義

$$\sin \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}.$$

三角比是長度相除所得的純數。由定義立即得到

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

直角三角形的兩銳角互餘。相對於 θ 的對邊，就是相對於 $90^\circ - \theta$ 的鄰邊，因此

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta, \quad \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta.$$

1.2 特殊角與基本關係

45° 的值來自等腰直角三角形； $30^\circ, 60^\circ$ 的值來自正三角形對半切開。

特殊角的三角比來自兩個可重建的邊長比例

$$45^\circ : 1:1:\sqrt{2}$$

$$30^\circ : 1:\sqrt{3}:2$$

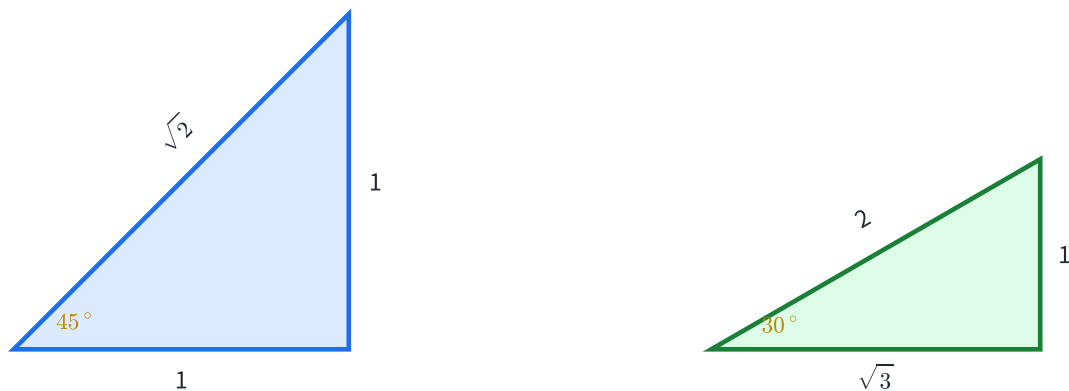


圖 2 | 45° 與 30° 的三角比可由兩個特殊直角三角形重建。

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

若直角三角形兩股為 a, b 、斜邊為 c ，畢氏定理給出

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = 1.$$

所以

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

1.3 計算機與反三角函數

一般角的三角比用計算機取得，本章角度單位使用 DEG。已知比值回推銳角時，使用 $\sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}$ 。例如

$$\tan\theta = 0.75 \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(0.75) \approx 36.87^\circ.$$

常見且會改變答案的兩項操作是角度模式與按鍵意義：DEG 與 RAD 的數值不同； $\sin^{-1}x$ 表示反正弦， $1/\sin x$ 才是倒數。

例 1 | 由三邊求銳角三角比

直角三角形兩股為 5、12，斜邊為 13。令 θ 的對邊為 5，求三個三角比。

依定義

$$\sin\theta = \frac{5}{13}, \quad \cos\theta = \frac{12}{13}, \quad \tan\theta = \frac{5}{12}.$$

檢查： $(5/13)^2 + (12/13)^2 = 1$ 。

例 2 | 由仰角求建築高度

觀測者眼睛離地 1.6 m，與建築底部的水平距離為 35 m，量得屋頂仰角 38° 。求建築高度。

令眼睛到屋頂的鉛直差為 h 。直角三角形中

$$\tan 38^\circ = \frac{h}{35},$$

所以

$$h = 35 \tan 38^\circ \approx 27.35 \text{ m}.$$

加回眼高得建築高度

$$27.35 + 1.6 \approx 28.95 \text{ m}.$$

例 3 | 已知三角比回推角度

一斜坡每水平前進 12 m 上升 5 m，求斜坡與水平面的夾角。

$$\tan\theta = \frac{5}{12}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right) \approx 22.62^\circ.$$

角度大小由上升量與水平量的比值決定，兩個長度同時放大時角度不變。

練習 1A

1. 直角三角形中， θ 的對邊、鄰邊、斜邊依序為 8、15、17。求三個三角比。
2. 求 $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ$ 。
3. 已知 $\cos\theta = 12/13$ 且 θ 為銳角，求 $\sin\theta, \tan\theta$ 。
4. 梯子長 6 m，與地面夾角 65° 。梯頂離地多高？
5. 樹影長 9.5 m，太陽仰角 52° 。忽略地面坡度，求樹高。
6. 一條道路每水平 100 m 上升 8 m。求道路傾角，取到 0.1° 。

練習 1A 解析

1. $\sin\theta = 8/17$ 、 $\cos\theta = 15/17$ 、 $\tan\theta = 8/15$ 。
2. $1/2 + 1/2 + 1 = 2$ 。
3. $\sin\theta = \sqrt{1 - (12/13)^2} = 5/13$ ， $\tan\theta = (5/13)/(12/13) = 5/12$ 。
4. 高度為 $6\sin 65^\circ \approx 5.44 \text{ m}$ 。
5. $h = 9.5\tan 52^\circ \approx 12.2 \text{ m}$ 。
6. $\theta = \tan^{-1}(8/100) \approx 4.6^\circ$ 。

2. 廣義角與坐標定義

2.1 標準位置、同界角與參考角

把角的始邊放在 x 軸正向，逆時針旋轉定為正角，順時針旋轉定為負角。角可以超過一圈。終邊相同的角稱為同界角，所有同界角可寫成

$$\theta + 360^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

終邊與 x 軸所形成的銳角稱為參考角。參考角提供三角比的絕對值，象限決定正負。

2.2 終邊坐標定義

在角 θ 的終邊取非原點的點 $P(x, y)$ ，令

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0.$$

定義

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \tan\theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0).$$

終邊上換一個點時， x, y, r 同比例縮放，三個比值保持不變。當 $r = 1$ 時，點落在單位圓上，坐標直接是

$$P = (\cos\theta, \sin\theta).$$

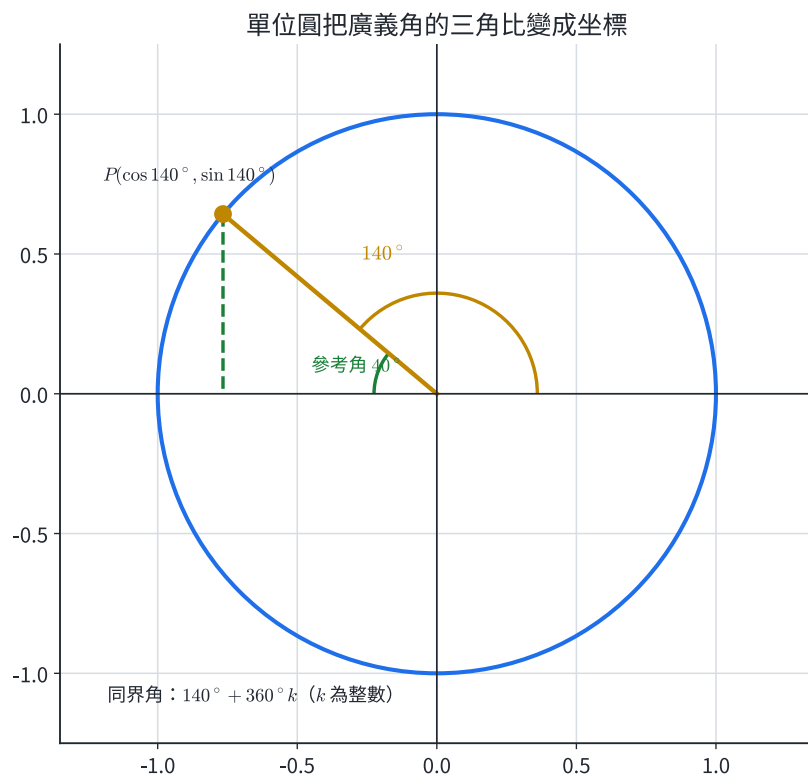


圖 3 | 140° 的終邊在第二象限，參考角為 40° ；單位圓坐標給出正弦與餘弦。

2.3 象限正負與平方關係

因為 $r > 0$ ， $\sin\theta$ 的符號由 y 決定， $\cos\theta$ 的符號由 x 決定， $\tan\theta$ 的符號由 xy 是否同號決定。

象限	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
I	+	+	+
II	+	-	-
III	-	-	+
IV	-	+	-

坐標距離式 $x^2 + y^2 = r^2$ 除以 r^2 ，得到對任意有定義的角皆成立的

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$

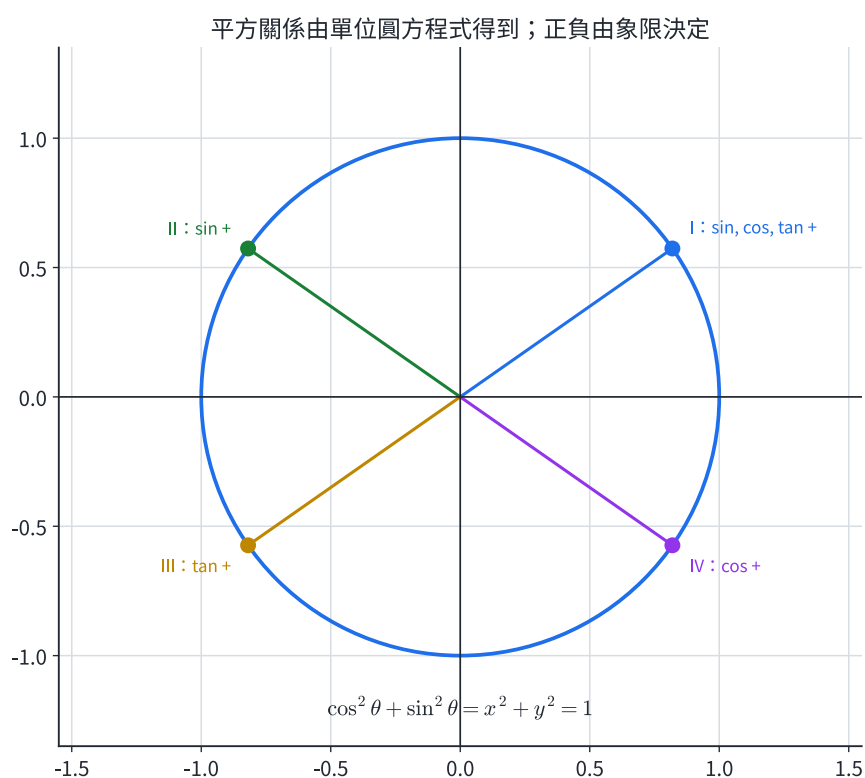


圖 4 | 平方關係來自單位圓；開平方後的正負由終邊象限決定。

象限軸角可由單位圓直接讀出：

θ	0°	90°	180°	270°
$\sin\theta$	0	1	0	-1
$\cos\theta$	1	0	-1	0
$\tan\theta$	0	未定義	0	未定義

2.4 對稱角的三角比

單位圓上的坐標對稱直接給出三組基本關係。角 $-\theta$ 的點是 $(\cos\theta, -\sin\theta)$ ，因此

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta, \quad \cos(-\theta) = \cos\theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan\theta.$$

角 $180^\circ - \theta$ 的點是 $(-\cos\theta, \sin\theta)$ ，因此

$$\begin{aligned}\sin(180^\circ - \theta) &= \sin\theta, \\ \cos(180^\circ - \theta) &= -\cos\theta, \quad \tan(180^\circ - \theta) = -\tan\theta.\end{aligned}$$

角 $90^\circ - \theta$ 的點把兩坐標互換，因此

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta, \quad \cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta.$$

例如已知 $\sin\theta = 0.7$ ，則

$$\cos(90^\circ + \theta) = \cos(180^\circ - (90^\circ - \theta)) = -\cos(90^\circ - \theta) = -0.7.$$

例 4 | 由終邊上一點求三角比

角 θ 的終邊通過 $P(-3, 4)$ 。求三個三角比並判斷象限。

$$r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5.$$

所以

$$\sin\theta = \frac{4}{5}, \quad \cos\theta = -\frac{3}{5}, \quad \tan\theta = -\frac{4}{3}.$$

$x < 0, y > 0$ ，終邊在第二象限，三個符號與結果一致。

例 5 | 利用參考角求廣義角三角比

求 $\sin 210^\circ, \cos 210^\circ, \tan 210^\circ$ 。

210° 在第三象限，參考角是 30° 。第三象限正弦、餘弦為負，正切為正：

$$\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \cos 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 210^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

例 6 | 由一個三角比與象限求其餘比值

已知 $\sin\theta = -12/13$ ，且 θ 終邊在第四象限。求 $\cos\theta, \tan\theta$ 。

第四象限的餘弦為正。由平方關係

$$\cos\theta = \sqrt{1 - \frac{144}{169}} = \frac{5}{13}.$$

因此

$$\cos\theta = \frac{5}{13}, \quad \tan\theta = -\frac{12}{5}.$$

例 7 | 找同界角與象限

把 -750° 化為 $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$ 的同界角。

$$-750^\circ + 3(360^\circ) = 330^\circ.$$

所以標準範圍內的同界角為 330° ，在第四象限，參考角為 30° 。

練習 2A

1. 寫出與 125° 同界的兩個正角與兩個負角。
2. 判斷 -200° 的標準範圍同界角、象限與參考角。
3. 終邊通過 $(5, -12)$ ，求三個三角比。
4. 求 $\sin 150^\circ, \cos 150^\circ, \tan 150^\circ$ 。
5. 已知 $\cos \theta = -8/17$ 且 θ 在第三象限，求 $\sin \theta, \tan \theta$ 。
6. 解 $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$ 中滿足 $\sin \theta = \sqrt{3}/2$ 的角；並求 $\cos(180^\circ - \theta)$ 的可能值。

練習 2A 解析

1. 例如正角 $485^\circ, 845^\circ$ ；負角 $-235^\circ, -595^\circ$ 。
2. $-200^\circ + 360^\circ = 160^\circ$ ，在第二象限，參考角 20° 。
3. $r = 13$ ，所以 $\sin \theta = -12/13$ 、 $\cos \theta = 5/13$ 、 $\tan \theta = -12/5$ 。
4. 參考角 30° 、第二象限： $1/2, -\sqrt{3}/2, -\sqrt{3}/3$ 。
5. 第三象限正弦為負， $\sin \theta = -\sqrt{1 - 64/289} = -15/17$ ， $\tan \theta = 15/8$ 。
6. 參考角為 60° ，正弦在第一、二象限為正，故 $60^\circ, 120^\circ$ 。兩個角的餘弦分別為 $1/2, -1/2$ ；由 $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$ ，可能值仍為 $\pm 1/2$ 。

3. 直線斜角與極坐標

3.1 直線的斜角

非鉛垂直線與 x 軸正向逆時針所成的角 θ ，取 $0^\circ \leq \theta < 180^\circ$ ，稱為直線斜角。取直線上兩點，水平變化為 Δx 、鉛直變化為 Δy ，則

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \theta.$$

正斜率對應第一象限方向的銳斜角；負斜率對應第二象限方向的鈍斜角。鉛垂線的斜角為 90° ，此時正切與斜率皆未定義。

3.2 極坐標

平面上一點可用到原點的距離 $r \geq 0$ 與方向角 θ 表示，記作 (r, θ) 。極坐標轉直角坐標：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

直角坐標轉極坐標時先算

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

再由 x, y 的符號決定象限，配合 $\tan\theta = y/x$ 求方向角。同一點可用 $(r, \theta + 360^\circ k)$ 表示；原點的 $r = 0$ ，方向角可任取。

方向由角度表示；大小由斜率或半徑表示

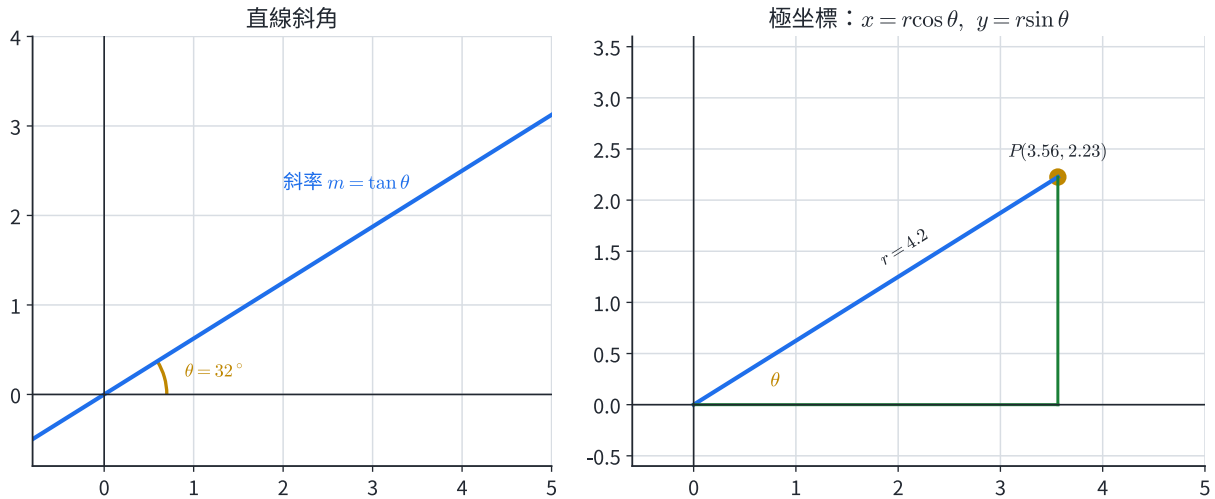


圖 5 | 直線斜率與極坐標都以三角比把方向轉成坐標變化。

例 8 | 由斜率求直線斜角

直線 $3x - 4y + 8 = 0$ 化為 $y = \frac{3}{4}x + 2$ ，所以 $m = 3/4$ 。

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \approx 36.87^\circ.$$

例 9 | 極坐標轉直角坐標

把 $(r, \theta) = (6, 150^\circ)$ 轉成直角坐標。

$$x = 6\cos 150^\circ = -3\sqrt{3}, \quad y = 6\sin 150^\circ = 3.$$

答案為 $(-3\sqrt{3}, 3)$ 。

例 10 | 直角坐標轉極坐標

把 $P(-3, 3\sqrt{3})$ 轉成 $r \geq 0, 0^\circ \leq \theta < 360^\circ$ 的極坐標。

$$r = \sqrt{9 + 27} = 6.$$

點在第二象限， $|y/x| = \sqrt{3}$ 的參考角為 60° ，所以 $\theta = 120^\circ$ 。極坐標為 $(6, 120^\circ)$ 。

練習 3A

1. 求斜率 1、-1 的直線斜角。
2. 直線 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 的斜角為何？

3. 把 $(4, 210^\circ)$ 轉成直角坐標。
4. 把 $(0, -5)$ 轉成標準範圍極坐標。
5. 點的極坐標為 $(8, 330^\circ)$ 。求它在 x, y 方向的投影長。

練習 3A 解析

1. $m = 1$ 得 45° ； $m = -1$ 且斜角在 $[0, 180^\circ)$ ，得 135° 。
2. $y = -x/\sqrt{3} + 2/\sqrt{3}$ ， $m = -\sqrt{3}/3$ ，斜角為 150° 。
3. $x = 4(-\sqrt{3}/2) = -2\sqrt{3}$ 、 $y = 4(-1/2) = -2$ ，故 $(-2\sqrt{3}, -2)$ 。
4. $r = 5$ ，方向為負 y 軸，故 $(5, 270^\circ)$ 。
5. $x = 8\cos 330^\circ = 4\sqrt{3}$ ， $y = 8\sin 330^\circ = -4$ 。

4. 正射影與三角形面積

4.1 正射影長

長度為 b 的線段與指定正向夾角為 C ，它在該方向的帶號正射影為

$$b\cos C.$$

當 C 為銳角，投影與正向相同；當 C 為鈍角， $\cos C < 0$ ，負號記錄投影方向相反。三角形中，從一邊沿另一邊方向分解，可得射影關係，例如

$$c = a\cos B + b\cos A.$$

4.2 兩邊夾角面積公式

若三角形兩邊為 a, b ，夾角為 C ，以 a 為底，對應高為 $b\sin C$ ，所以

$$K = \frac{1}{2}ab\sin C.$$

輪換邊角可得

$$K = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C.$$

若已知三邊，可用海龍公式。令半周長

$$s = \frac{a+b+c}{2},$$

則

$$K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

它可由面積公式與餘弦定理推出。把

$$K^2 = \frac{1}{4}a^2b^2(1 - \cos^2 C), \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

合併並因式分解，得到

$$16K^2 = [(a+b)^2 - c^2][c^2 - (a-b)^2] = 16s(s-a)(s-b)(s-c).$$

斜邊在底邊方向的投影決定水平分量；垂直分量決定面積

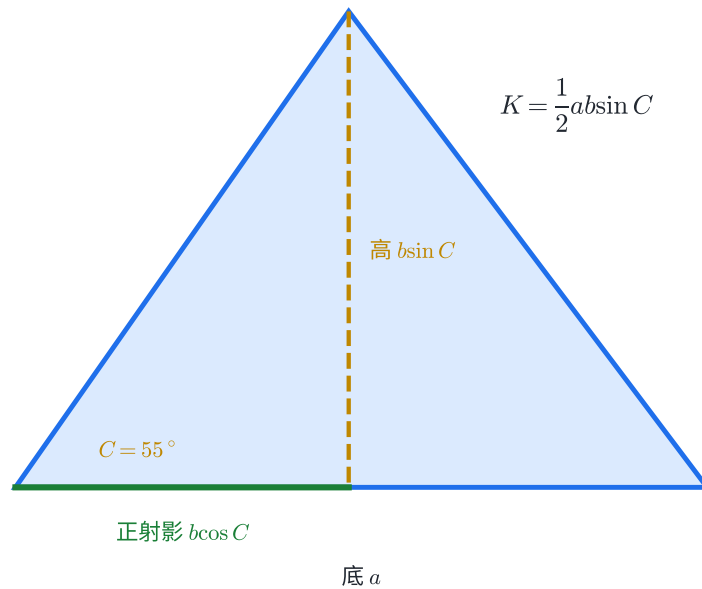


圖 6 | 同一條斜邊的餘弦分量形成正射影，正弦分量形成高度。

例 11 | 由兩邊夾角求面積

三角形兩邊為 8、11，夾角 60° 。面積為

$$K = \frac{1}{2}(8)(11)\sin 60^\circ = 44 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 22\sqrt{3}.$$

例 12 | 由面積反求夾角

三角形兩邊為 10、13，面積為 52，且夾角 C 為銳角。求 C 。

$$52 = \frac{1}{2}(10)(13)\sin C,$$

所以 $\sin C = 0.8$ 。因 C 為銳角，

$$C = \sin^{-1}(0.8) \approx 53.13^\circ.$$

例 12-2 | 由三邊求面積

三角形三邊為 13、14、15，半周長為

$$s = \frac{13+14+15}{2} = 21.$$

由海龍公式

$$K = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84.$$

練習 4A

1. 長 12 的線段與指定正向夾 30° ，求帶號投影長。
2. 長 7 的線段與指定正向夾 120° ，求帶號投影長並解釋符號。
3. 兩邊為 6、9，夾角 45° ，求三角形面積。
4. 兩邊為 5、12，面積為 15，求夾角正弦值。
5. 平行四邊形鄰邊為 8、13，夾角 70° ，求面積。
6. 三角形三邊為 9、9、8，求面積。

練習 4A 解析

1. $12\cos 30^\circ = 6\sqrt{3}$ 。
2. $7\cos 120^\circ = -3.5$ ；負號表示投影方向與指定正向相反。
3. $K = \frac{1}{2}(6)(9)\sin 45^\circ = 27\sqrt{2}/2$ 。
4. $15 = \frac{1}{2}(5)(12)\sin C$ ，故 $\sin C = 1/2$ 。
5. 平行四邊形面積是同底同高三角形的兩倍， $K = 8(13)\sin 70^\circ \approx 97.7$ 。
6. $s = 13$ ，所以 $K = \sqrt{13(4)(4)(5)} = 4\sqrt{65}$ 。

5. 正弦定理與餘弦定理

約定三角形 ABC 中，角 A, B, C 的對邊分別為 a, b, c 。

5.1 正弦定理

從 C 向 AB 作高 h 。兩個直角三角形分別給出

$$h = b\sin A = a\sin B.$$

因此 $a/\sin A = b/\sin B$ 。對其他頂點重複同一推理，得到

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

其中 R 為外接圓半徑。正弦定理最直接的入口是已知一組「角與其對邊」。

同一條高把兩個角與各自對邊連在一起

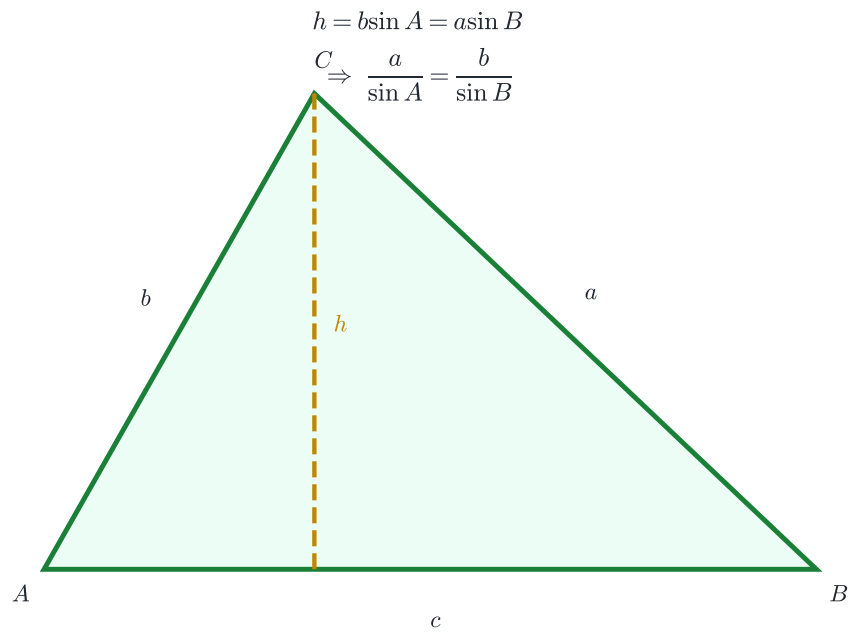


圖 7 | 同一條高同時等於 $b \sin A$ 與 $a \sin B$ ，推出正弦定理。

5.2 SSA 的解數

已知 A, a, b 時，正弦定理給出

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a}.$$

當 A 為銳角，令高 $h = b \sin A$ ：

- $a < h$ ：0 解。
- $a = h$ ：1 個直角三角形。
- $h < a < b$ ：2 解。
- $a \geq b$ ：1 解。

SSA：固定角 A 與邊 b ，再看半徑 a 的圓與底邊相交幾次

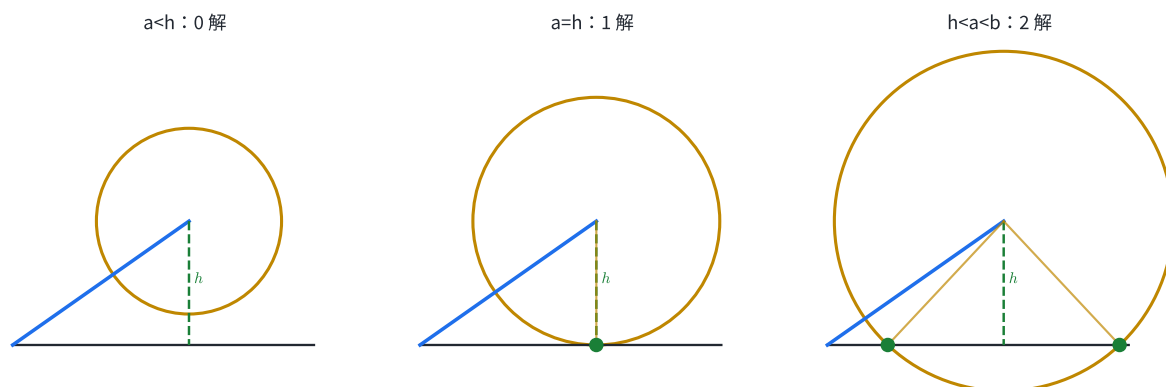


圖 8 | 固定 A, b 後，以端點為圓心、半徑 a 與底邊的交點數就是三角形解數。

計算時，若 $0 < \sin B < 1$ ，候選角為

$$B_1 = \sin^{-1}(u), \quad B_2 = 180^\circ - B_1.$$

逐一檢查 $A + B < 180^\circ$ ，即可保留有效三角形。

5.3 餘弦定理

把角 C 放在原點，一邊端點設為 $(a, 0)$ ，另一邊端點設為 $(b\cos C, b\sin C)$ 。兩端點距離為 c ：

$$\begin{aligned} c^2 &= (a - b\cos C)^2 + (b\sin C)^2 \\ &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C. \end{aligned}$$

所以

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

餘弦定理是水平差與垂直差的距離公式

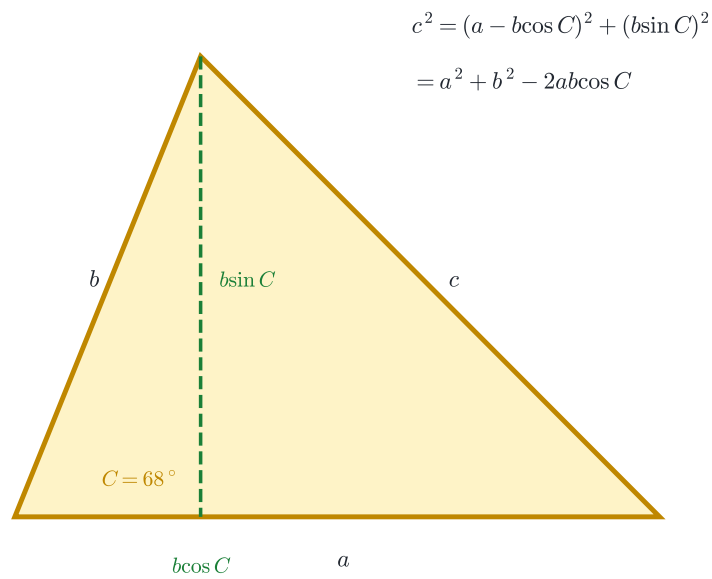


圖 9 | 餘弦定理由水平差、垂直差與兩點距離公式直接推出。

已知三邊時可改寫為

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

若 $C = 90^\circ$ ， $\cos C = 0$ ，餘弦定理退化為畢氏定理。若 C 為鈍角， $\cos C < 0$ ，因此對邊 c 的平方大於 $a^2 + b^2$ 。

5.4 基線三角測量

選取兩個可到達點 A, B ，量得基線 AB 與兩端指向目標 T 的角。三角形的第三角由內角和得到，再用正弦定理求 AT, BT 。這種做法把難以直接測量的距離轉成一段可量基線與兩個方向角。

三角測量用一條可量的基線定位難以直接到達的目標

量兩端方向角 $\Rightarrow$ 內角 $\Rightarrow$ 正弦定理求距離

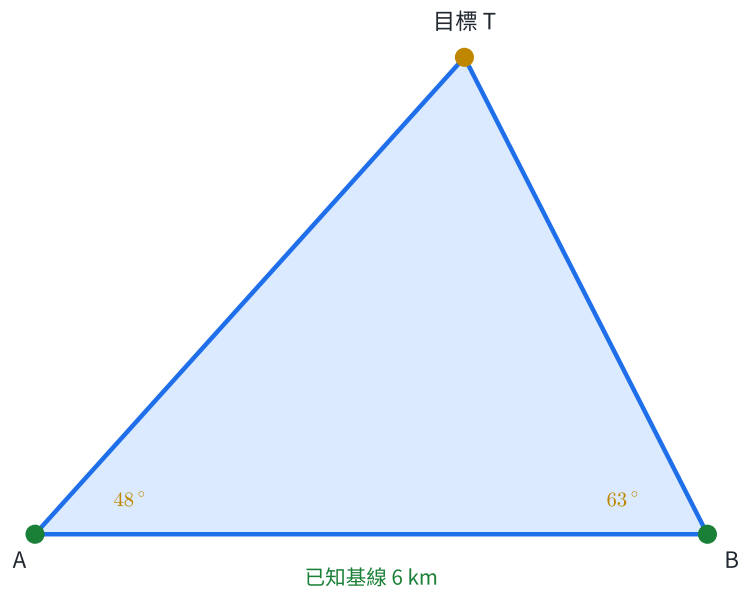


圖 10 | 基線三角測量由一邊兩角定位遠端目標。

例 13 | ASA 解三角形

已知 $A = 42^\circ$, $B = 68^\circ$, $a = 8$ 。求 C, b, c 。

$$C = 180^\circ - 42^\circ - 68^\circ = 70^\circ.$$

由正弦定理

$$b = 8 \frac{\sin 68^\circ}{\sin 42^\circ} \approx 11.09,$$

$$c = 8 \frac{\sin 70^\circ}{\sin 42^\circ} \approx 11.24.$$

最大角 $C = 70^\circ$ 對應最大邊 c ，與結果一致。

例 14 | SSA 的兩個三角形

已知 $A = 30^\circ$, $a = 5$, $b = 8$ 。因

$$h = b \sin A = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4,$$

且 $4 < 5 < 8$ ，所以有兩解。由正弦定理

$$\sin B = \frac{8 \sin 30^\circ}{5} = 0.8.$$

因此

$$B_1 \approx 53.13^\circ, \quad B_2 \approx 126.87^\circ.$$

兩者都滿足 $A + B < 180^\circ$ ，對應

$$C_1 \approx 96.87^\circ, \quad C_2 \approx 23.13^\circ.$$

例 15 | SAS 用餘弦定理求第三邊

已知 $a = 7, b = 10, C = 60^\circ$ 。則

$$c^2 = 7^2 + 10^2 - 2(7)(10)\cos 60^\circ = 79,$$

所以 $c = \sqrt{79} \approx 8.89$ 。

例 16 | SSS 求角

三邊為 $a = 5, b = 7, c = 8$ 。求角 C 。

$$\cos C = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2(5)(7)} = \frac{1}{7}.$$

所以

$$C = \cos^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) \approx 81.79^\circ.$$

練習 5A

1. 已知 $A = 35^\circ, B = 75^\circ, a = 12$ ，求 C 與 b 。
2. 已知 $A = 40^\circ, a = 9, b = 7$ 。先用高判斷解數，再求角 B 。
3. 已知兩邊為 8、13，夾角 50° ，求第三邊。
4. 三邊為 6、8、10，求最大角。
5. 三角形面積為 30，且 $a = 10, b = 8$ 。求 $\sin C$ 。
6. 基線 $AB = 6$ km，量得 $A = 48^\circ, B = 63^\circ$ 。求 AT ，取到 0.01 km。

練習 5A 解析

1. $C = 70^\circ, b = 12\sin 75^\circ / \sin 35^\circ \approx 20.21$ 。
2. $h = b\sin A = 7\sin 40^\circ \approx 4.50$ ，且 $a = 9 \geq b$ ，故 1 解。 $\sin B = 7\sin 40^\circ / 9 \approx 0.5000, B \approx 30.00^\circ$ 。
3. $c = \sqrt{8^2 + 13^2 - 2(8)(13)\cos 50^\circ} \approx 9.96$ 。
4. 最大邊 10 的對角滿足 $\cos C = (6^2 + 8^2 - 10^2) / (2 \cdot 6 \cdot 8) = 0$ ，故最大角為 90° 。
5. $30 = \frac{1}{2}(10)(8)\sin C$ ，所以 $\sin C = 0.75$ 。
6. $C = 69^\circ$ 。 AT 對應角 B ，所以 $AT = 6\sin 63^\circ / \sin 69^\circ \approx 5.73$ km。

6. 代表題與跨節整合題

基礎與核心題

1. 已知銳角 θ 的 $\tan\theta = 3/4$ ，求 $\sin\theta, \cos\theta$ 。
2. 求 $\sin 240^\circ, \cos 240^\circ, \tan 240^\circ$ 。
3. 終邊通過 $(-8, -15)$ ，求 $\sin\theta + \cos\theta$ 。
4. 解 $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$ 中 $\cos\theta = -\sqrt{2}/2$ 。
5. 求直線 $y = -\sqrt{3}x + 2$ 的斜角。
6. 把極坐標 $(10, 300^\circ)$ 轉成直角坐標。
7. 三角形兩邊為 9、14，夾角 40° ，求面積。
8. 三角形 $A = 50^\circ, B = 60^\circ, a = 7$ ，求 b 。

推理與資料題

9. 已知三邊 $a = 4, b = 6, c = 9$ 。判斷最大角是銳角、直角或鈍角。
10. 已知 $A = 25^\circ, a = 4, b = 10$ 。判斷三角形解數。
11. 航行方向以東為 0° 、逆時針為正。一艘船航行 18 km，方向角 125° 。求東西與南北位移分量。
12. 面積固定為 24，兩邊 $a = 8, b = 10$ 。求 $\sin C$ ，並說明夾角可能有幾個。

跨節整合題

13. 山腳兩觀測點 A, B 在同一直線上， $AB = 80$ m。較遠的 A 量得山頂仰角 32° ，較近的 B 量得 47° ；山頂垂足在 B 前方。求 B 到垂足的水平距離與山高。
14. 三角形一頂點在原點，另兩頂點的極坐標為 $(6, 20^\circ)$ 與 $(9, 100^\circ)$ 。求兩點距離與三角形面積。
15. 已知 $A = 35^\circ, a = 7, b = 10$ 。完整判斷三角形個數，求所有角 B, C ，並以大角對大邊檢查結果。
16. 測量者在基線兩端量得遠端目標的內角 $A = 52^\circ, B = 71^\circ$ ，基線 $AB = 120$ m。求兩端到目標距離，並求三角形面積。

7. 完整詳解

1. 取對邊 3、鄰邊 4，斜邊為 5，故 $\sin\theta = 3/5, \cos\theta = 4/5$ 。
2. 240° 在第三象限，參考角 60° ：

$$\sin 240^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 240^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \tan 240^\circ = \sqrt{3}.$$

3. $r = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$ ，所以

$$\sin\theta + \cos\theta = -\frac{15}{17} - \frac{8}{17} = -\frac{23}{17}.$$

4. 參考角 45° ，餘弦在第二、三象限為負，故 $135^\circ, 225^\circ$ 。

5. $m = -\sqrt{3}$ ，標準斜角在第二象限，故 $\theta = 120^\circ$ 。

6. $x = 10\cos 300^\circ = 5$ ， $y = 10\sin 300^\circ = -5\sqrt{3}$ ，答案 $(5, -5\sqrt{3})$ 。

7. 面積

$$K = \frac{1}{2}(9)(14)\sin 40^\circ \approx 40.5.$$

8. 由正弦定理

$$b = 7 \frac{\sin 60^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 7.91.$$

9. 最大邊為 $c = 9$ 。比較

$$c^2 = 81, \quad a^2 + b^2 = 16 + 36 = 52.$$

因 $c^2 > a^2 + b^2$ ，由餘弦定理知 $\cos C < 0$ ，故最大角 C 為鈍角。

10. 高 $h = b\sin A = 10\sin 25^\circ \approx 4.23$ 。因 $a = 4 < h$ ，邊 a 無法跨過高接到底邊，故 0 解。

11. 東向分量

$$x = 18\cos 125^\circ \approx -10.32 \text{ km},$$

北向分量

$$y = 18\sin 125^\circ \approx 14.74 \text{ km}.$$

負的東向分量表示向西 10.32 km；南北分量表示向北 14.74 km。

12. $24 = \frac{1}{2}(8)(10)\sin C$ ，所以 $\sin C = 0.6$ 。在 $0^\circ < C < 180^\circ$ 中， C 可為 $\sin^{-1}(0.6) \approx 36.87^\circ$ 或其補角 143.13° ，兩個夾角都形成三角形，因此有兩種形狀。

13. 設 B 到垂足的水平距離為 x 、山高為 h 。由兩個仰角三角形

$$h = x\tan 47^\circ = (x + 80)\tan 32^\circ.$$

所以

$$x = \frac{80\tan 32^\circ}{\tan 47^\circ - \tan 32^\circ} \approx 111.7 \text{ m}.$$

山高

$$h = x\tan 47^\circ \approx 119.8 \text{ m}.$$

14. 兩條原點射線的夾角為 80° 。由餘弦定理，兩點距離 d 滿足

$$d^2 = 6^2 + 9^2 - 2(6)(9)\cos 80^\circ,$$

故 $d \approx 9.91$ 。面積為

$$K = \frac{1}{2}(6)(9)\sin 80^\circ \approx 26.59.$$

15. 高 $h = b\sin A = 10\sin 35^\circ \approx 5.74$ ，且 $h < a < b$ ，故有兩解。由

$$\sin B = \frac{10\sin 35^\circ}{7} \approx 0.8194$$

得

$$B_1 \approx 55.02^\circ, \quad B_2 \approx 124.98^\circ.$$

因而

$$C_1 \approx 89.98^\circ, \quad C_2 \approx 20.02^\circ.$$

第一形中 $b = 10$ 對最大角 B_1 嗎？此時 $C_1 \approx 90^\circ > B_1$ ，而其對邊 c 應大於 10；正弦定理確實給出 $c \approx 12.20$ 。第二形中 B_2 最大且對邊 $b = 10$ 最大，兩者皆一致。

16. 第三角

$$C = 180^\circ - 52^\circ - 71^\circ = 57^\circ.$$

設 $AB = c = 120$ m，目標為 C 。由正弦定理

$$BC = a = 120 \frac{\sin 52^\circ}{\sin 57^\circ} \approx 112.75 \text{ m},$$

$$AC = b = 120 \frac{\sin 71^\circ}{\sin 57^\circ} \approx 135.29 \text{ m}.$$

面積可用兩邊夾角 C ：

$$K = \frac{1}{2}ab\sin 57^\circ \approx 6397 \text{ m}^2.$$

8. 核心整理

- 銳角三角比： $\sin = \text{對}/\text{斜}$ 、 $\cos = \text{鄰}/\text{斜}$ 、 $\tan = \text{對}/\text{鄰}$ ；比值由相似三角形保證只與角度有關。
- 廣義角：終邊點 $P(x, y)$ 、 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，則 $\sin \theta = y/r$ 、 $\cos \theta = x/r$ 、 $\tan \theta = y/x$ 。
- 平方關係： $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ；由象限決定開根號後的符號。
- 方向表示：直線斜率 $m = \tan \theta$ ；極坐標轉換 $x = r\cos \theta, y = r\sin \theta$ 。
- 投影與面積：投影 $b\cos C$ ； $K = \frac{1}{2}ab\sin C$ 。
- 正弦定理： $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$ ，適合已有對邊一對角或 ASA/AAS。
- SSA：用高 $h = b\sin A$ 或兩個反正弦候選角完整判斷 0、1、2 解。
- 餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ ，適合 SAS 與 SSS。